

Correction Devoirs - Séance 15

1. Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.

Or $-x + 8 = 0$ si et seulement si $x = 8$.

Donc l'ensemble des valeurs interdites est $\{8\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{8\}$,

$$\frac{5x+2}{-x+8} = 0$$

$$5x+2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

$-\frac{2}{5}$ n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{5}\right\}$.

2. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = \frac{5}{3}$.

Comme $-3 < 0$, $f(x)$ est négatif pour $x > \frac{5}{3}$ et positif pour $x < \frac{5}{3}$.

x	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

3. On utilise la formule $(a^n)^p = a^{n \times p}$ avec $a = 6$, $n = 6$ et $p = 6$.
 $(6^6)^6 = 6^{6 \times 6} = 6^{36}$

4. $102 \text{ min} = 60 \text{ min} + 42 \text{ min} = 1 \text{ h} + \frac{7}{10} \text{ h} = 1,7 \text{ h}$.
Ainsi, 102 min correspond à **1,7 heure**.

5. Après une augmentation de 25 %, le nouveau prix est $P \times 1,25$.

Après une deuxième augmentation de 25 %, le prix devient :

$$(P \times 1,25) \times 1,25 = P \times \left(1 + \frac{25}{100}\right)^2 = P \times \left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 = P \times 1,25^2$$

La bonne réponse est la réponse **B**.